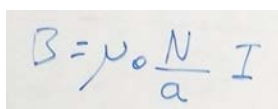


Autoinducción

[Información visual: Primer plano de una pizarra en la que el profesor va escribiendo paso a paso las fórmulas que componen el ejercicio.]

Antoni Pérez Navarro:

Tenemos una bobina. Habíamos visto que podéis calcular el campo creado por una bobina con la ley de Ampère. Lo que quiero es que recordéis la expresión: μ_0 por el número de espiras partido por la longitud de la bobina, que llamaremos a , por la intensidad que circula por la bobina.

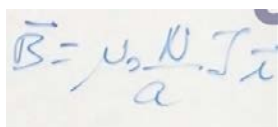


$$B = \mu_0 \frac{N}{a} I$$

Por ejemplo, si esta es la bobina, esta sería la longitud a . Y si queremos ponerlo en vectorial, podríamos poner el eje X .

[Información visual: Dibuja el eje X , una línea roja que atraviesa la bobina.]

Entonces, en vectorial sería:

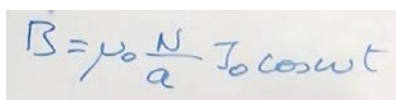


$$\vec{B} = \mu_0 \frac{N}{a} I \vec{x}$$

Suponiendo que la intensidad circula de esta manera. Si utilizáis la mano derecha, fijaos.

[Información visual: Coloca la mano sobre la bobina, con la palma de la mano hacia arriba. Cierra y abre los dedos. El pulgar apunta hacia la derecha.]

Tenemos que, si la intensidad que tenemos aquí varía con el tiempo, por ejemplo, una intensidad que sea I_0 coseno de ωt , ¿qué pasaba? Que, entonces, el campo magnético era:



$$\vec{B} = \mu_0 \frac{N}{a} I_0 \cos \omega t$$

Por la ley de Faraday, habrá una corriente inducida.

Vamos a hacer el cálculo con la ley de Faraday y así repasamos un poco. Si recordáis, la ley de Faraday lo que nos decía es que, si teníamos el flujo que atravesaba la espira, la fuerza electromotriz inducida era menos la derivada del flujo con respecto al tiempo. Entonces, en este caso, vemos que el flujo circula por aquí. Vamos a considerar que en toda la bobina el campo es uniforme y, por tanto, podemos considerar que en toda esta área de la bobina, en cada una de las espiras, hay el mismo flujo. Como el campo va hacia la derecha y la superficie de una espira podemos considerar que también va a la derecha –recordad que el vector superficie era perpendicular, por tanto, campo y superficie serán paralelos–, podemos quitar los vectores. Producto escalar es producto de módulos por el coseno del ángulo que forman, que, en este caso, será 0 grados.

Coseno de 0 es 1. Por lo tanto, nos queda B por diferencial de S y podemos sacar la B fuera porque hemos dicho que era uniforme. Entonces, la diferencial de superficie será la superficie que tenemos en una espira. ¿En una? ¡No! Porque, como tenemos una bobina, en realidad estamos atravesando todas las espiras. En realidad, esta superficie total va a ser la superficie de una espira por el número de espiras.

Y ahora que tenemos esto, ya podemos calcular cómo queda el flujo. Así pues, el flujo queda:

$$\Phi = \mu_0 \frac{N}{a} I_0 \cos \omega t$$

por el número de espiras por la superficie, que es πr^2 por el radio de una espira, que vamos a llamarlo r al cuadrado. Y así me ha quedado que es:

$$N \cdot \pi \cdot r^2 = \mu_0 \frac{N^2}{a} I_0 \pi r^2 \cos \omega t$$

Siempre hay tendencia a poner al final los senos y cosenos. Estos son *webers*.

La fuerza electromotriz inducida será menos la derivada del flujo con respecto al tiempo. Se trata de derivar esto con respecto al tiempo. Solo depende del tiempo el coseno. La derivada del coseno es el menos seno. Por tanto, menos por menos, más; y todo lo demás son constantes:

$$\mathcal{E} = - \frac{d\Phi}{dt} = + \mu_0 \frac{N^2}{a} I_0 \pi r^2 \omega \sin \omega t$$

La derivada del coseno de ωt será menos ω por el seno de ωt . Es decir, seno de ωt por la derivada de lo que hay dentro, que es ω . Y esto eran *volts*.

¿Y por qué hemos hecho todo este viaje? ¿Qué es lo que queríamos enseñar aquí? Fijaos qué es lo que ha pasado. Tenemos una intensidad que depende del tiempo que circula por la bobina. Esta intensidad genera un campo magnético que atraviesa la bobina, que varía con el tiempo. Tenemos un flujo que varía con el tiempo y una fuerza electromotriz inducida. Esta fuerza electromotriz inducida, si aplicamos la ley de Ohm, genera, a su vez, una intensidad inducida.

¿Qué es lo que está pasando? Fijaos. Tenemos que hay una intensidad que varía con el tiempo que genera un campo magnético que varía con el tiempo. Y, por tanto, se induce una corriente también en la bobina debido a esta variación del flujo con el tiempo. Fijaos en lo que está pasando. La intensidad varía con el tiempo y eso hace que se genere una corriente inducida que también varía con el tiempo y es en la misma bobina. Con lo cual, lo que está pasando es que hay una especie de efecto que hace la bobina sobre sí misma, un efecto de autoalimentación y debido a la inducción. Por eso se llama un efecto de autoinducción.

¿Qué es la autoinducción? ¿Cómo se calcula? Quedaos con esto que hemos hecho aquí. Todo este viaje lo he hecho solo para que veáis que el flujo varía con el tiempo y que se generaba una intensidad.

Hay una cosa que se define, que es la autoinducción, que vamos a ver cómo se calcula. Sabemos que el flujo es B por diferencial de S . Y algo que es muy importante, que viene de la propia definición, es que el campo magnético es proporcional a la intensidad.

$$B \propto I$$

Este símbolo significa "proporcional", quiere decir que por aquí en medio habrá constantes y cosas, pero lo que es importante es que depende de la intensidad.

¿Qué es lo que ha pasado? Como es proporcional, el flujo también va a ser proporcional a la intensidad. Entonces, lo que pasaba es que, cuando derivábamos el flujo con respecto al tiempo para calcular la fuerza electromotriz inducida, en realidad lo que podíamos decir es que esto depende de la intensidad y, entonces, podemos derivar la intensidad con respecto al tiempo. Es la regla de la cadena de la derivada: tú derivas respecto a uno de los elementos y, luego, ese elemento respecto al tiempo. Es lo que hemos hecho con el coseno de ωt anteriormente.

$$\mathcal{E} = - \frac{d\Phi}{dt} = - \frac{d\Phi}{dI} \cdot \frac{dI}{dt}$$

Y esto de aquí es lo que se llama L y es la autoinducción.

$$\mathcal{E} = - \frac{d\Phi}{dt} = - \left(\frac{d\Phi}{dI} \right) \cdot \frac{dI}{dt}$$

Esto es lo que se llama autoinducción, que es lo que, en cierta manera, explica el efecto que tienen las bobinas sobre sí mismas debido a la autoinducción que hemos comentado antes. Ya tenemos la autoinducción definida, que se define de esta manera: la derivada del flujo con respecto a la intensidad. Por ejemplo, en el caso que nos ocupaba antes, la autoinducción será:

$$B = \mu_0 \frac{N}{a} I$$

De aquí calculamos el flujo, que ya hemos visto anteriormente que sería:

$$\Phi = \mu_0 \frac{N^2}{a} I \cdot \pi r^2$$

No he desarrollado la I . No he puesto $I_0 \cos(\omega t)$. Pero, si recordáis lo que hemos hecho antes, sería esto de aquí. Entonces, la autoinducción de una bobina sería derivar esto respecto a I . Os queda esto de aquí:

$$L = \mu_0 \frac{N^2}{a} \pi r^2$$

¿Qué es lo importante de la autoinducción? Depende del número de espiras de la bobina, de la longitud de la bobina y del radio de la bobina. Solo depende de elementos geométricos. No tiene ninguna dependencia de la intensidad que le pongamos, es un elemento puramente geométrico. Esto es lo que nos explica lo que sería una bobina, la característica de la bobina. Sería el equivalente de la capacidad en los condensadores. Si lo recordáis, la capacidad dependía solo de la geometría del condensador y, en este caso, la autoinducción depende solo de la geometría de la bobina.